

GesTec

**Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos
para Instituciones Educativas.**

Taller integrador de sistemas

Docente: Diego Daluz

Equipo: Agustín Morales - Sebastián Seijas

Domingo 06 de setiembre de 2026

CERP Centro - CFE

Repositorio: <https://github.com/sebastianseijasuy-maker/gestec-proyecto>

Tablero Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a787f557d6e4f729ccdba28/ATTI97c8bc8a6aa88e44474e89e4fd5a235fEDFCB827/gestec-proyecto-ingenieria-de-software>

Versión de la entrega: v2.1-entrega-2

Índice

1. Correcciones realizadas a partir de la entrega 1	3
2. Diseño arquitectónico y organización del software.	4
2.1. Definición y justificación de la arquitectura en capas	4
2.2. Capas, responsabilidades, comunicación y dependencias	4
2.2.1. Capa de presentación:	5
2.2.2. Capa de Lógica de negocio.	5
2.2.3. Capa de Acceso a Datos	5
2.3. Relaciones y dependencias	5
2.4. Esquema general de la arquitectura en capas	6
2.5. Diagrama de paquetes UML	7
3. Modelado UML del recorrido funcional seleccionado	8
3.1. Recorrido funcional seleccionado: registro de préstamo	8
3.2. Planillas de casos de uso a partir del diagrama elaborado	8
3.3. Diagrama de actividad	17
3.4. Diagrama de clases	18
4. Modelo de datos y diseño de la persistencia	19
4.1. Modelo Entidad-Relación (MER)	19
4.2. Esquema relacional	20
4.3. Normalización del modelo de datos	20
4.3.1. Primera Forma Normal (1FN)	20
4.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)	20
4.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)	21
4.4. Restricciones de integridad	21
4.4.1 Clasificación Teórica de las Restricciones	21
4.4.2 Detalle de tablas	22
4.5. Diccionario de datos	25
4.5.1 Resumen de Entidades	25
4.5.1. Resumen de entidades	25
4.5.2 Detalle de Tablas y Atributos	26
5. Prototipos de interfaz y recorrido de navegación	30
5.1. Prototipos de interfaz	30
5.2. Recorrido de navegación y tratamiento de situaciones relevantes	33
6. Análisis de patrones de diseño	34
7. Estrategia de testing	35
7.1. Estrategia y criterios generales de prueba	35
7.2. Relación inicial entre requisitos y pruebas previstas	36
8. Video explicativo	37
Bibliografía	38
Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial	38
ANEXOS	39

1. Correcciones realizadas a partir de la entrega 1

Como parte de esta entrega se adjunta, en un archivo independiente, la versión corregida de los productos correspondientes a la Entrega 1.

A continuación, se presenta un registro de las principales observaciones recibidas y de los cambios realizados a partir de la devolución docente, indicando los elementos afectados y el estado de cada observación

Fecha	Origen	Cambios realizados	Estado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y reformulación de requisitos funcionales, incorporando identificación, prioridad y criterios de aceptación.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Ajuste del alcance y de las cuestiones pendientes de definición.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de referencia bibliográfica para justificar el modelo de desarrollo seleccionado.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión y actualización del diagrama de Gantt, detallando actividades, dependencias y actividades críticas.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación del enlace y actualización del tablero de Trello.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Incorporación de registros de seguimiento de las coordinaciones del equipo.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Revisión de la matriz de riesgos y definición de su periodicidad de actualización.	Realizado
23/08/2026	Retroalimentación Entrega 1	Reformulación del diagrama de casos de uso, eliminando funcionalidades descartadas e incorporando relaciones <<include>> entre casos relacionados.	Realizado

Tabla 1. Correcciones realizadas

2. Diseño arquitectónico y organización del software.

2.1. Definición y justificación de la arquitectura en capas

Para el desarrollo de este proyecto, se eligió una arquitectura en capas, organizando de esta manera el sistema en partes, donde cada parte cumple una funcionalidad distinta de acuerdo con sus responsabilidades. Esta decisión forma parte del diseño arquitectónico del sistema, que comprende la organización de sus componentes y la definición de las relaciones y formas de comunicación entre ellos (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda y González Pérez, 2019).

Esta arquitectura nos parece adecuada para GesTec, porque el sistema debe realizar varias tareas, como gestionar recursos tecnológicos, préstamos y mantenimientos, además de guardar y consultar información en una base de datos. Al separar estas responsabilidades, evitamos por un lado, que la interfaz acceda directamente a la base de datos o que las consultas SQL queden mezcladas con otras partes del sistema. Esta separación se relaciona con el principio de modularidad, según el cual es conveniente dividir un problema complejo en partes más pequeñas que puedan ser diseñadas, desarrolladas, probadas y modificadas de manera lo más independiente posible (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda y González Pérez, 2019).

Esta organización también facilita el mantenimiento. Si en un futuro es necesario modificar la forma de almacenar los datos o realizar algún cambio en su interfaz, estos cambios pueden realizarse alterando lo menos posible todo el sistema.

Por lo tanto, se eligió una arquitectura en capas principalmente porque permite organizar mejor el código de GESTEC, separar las distintas responsabilidades y facilitar posibles modificaciones o ampliaciones del sistema.

2.2. Capas, responsabilidades, comunicación y dependencias

Para la organización de GesTec se definieron tres capas principales: Presentación, lógica del negocio y acceso a datos. Cada una tiene, obviamente, responsabilidades distintas y se comunican entre ellas respetando las dependencias establecidas.

2.2.1. Capa de presentación:

Es la capa encargada de la interacción con el usuario, en ella se presentan las distintas interfaces desde las cuales se podrá realizar las distintas operaciones con el sistema, como gestionar préstamos, registrar y consultar dispositivos o registrar mantenimientos.

Esta capa recibe los datos ingresados por el usuario y muestra los resultados de las operaciones realizadas. Además no accede directamente a la capa de Accesos a datos, sino que interactúa con la capa de Lógica de negocio, enviando a esta las solicitudes necesarias.

2.2.2. Capa de Lógica de negocio.

Es la encargada de procesar las operaciones principales de este programa y aplicar las reglas necesarias para su funcionamiento. Por ejemplo, antes de registrar un préstamo deberá comprobar su disponibilidad o validar los datos necesarios antes de realizar una operación.

Esta capa funciona como intermediaria entre la capa de presentación y la capa de acceso a datos. recibe las solicitudes desde la interfaz, las procesa y cuando necesita consultar o guardar información utiliza la capa de Acceso a datos.

2.2.3. Capa de Acceso a Datos

Es la responsable de la comunicación con la base de datos. En ella se encuentran las operaciones necesarias para guardar, modificar, eliminar y consultar la información relacionada con equipos, préstamos, mantenimientos y demás datos utilizados por GesTec.

La conexión con MySQL se realizará mediante JDBC. De esta manera, las consultas SQL y las operaciones relacionadas con la persistencia quedan separadas de la interfaz y de la lógica del sistema.

2.3. Relaciones y dependencias

Las dependencias entre las capas se establecen respetando el orden definido anteriormente. Cada capa se comunica únicamente con aquella que necesita para cumplir con sus responsabilidades, evitando accesos directos que no correspondan.

La comunicación se realizará mediante llamadas a métodos y el intercambio de objetos del sistema, como Equipo, Préstamo o Mantenimiento. De esta forma, los datos necesarios

para realizar una operación pueden pasar de una capa a otra sin mezclar las responsabilidades asignadas a cada una.

2.4. Esquema general de la arquitectura en capas

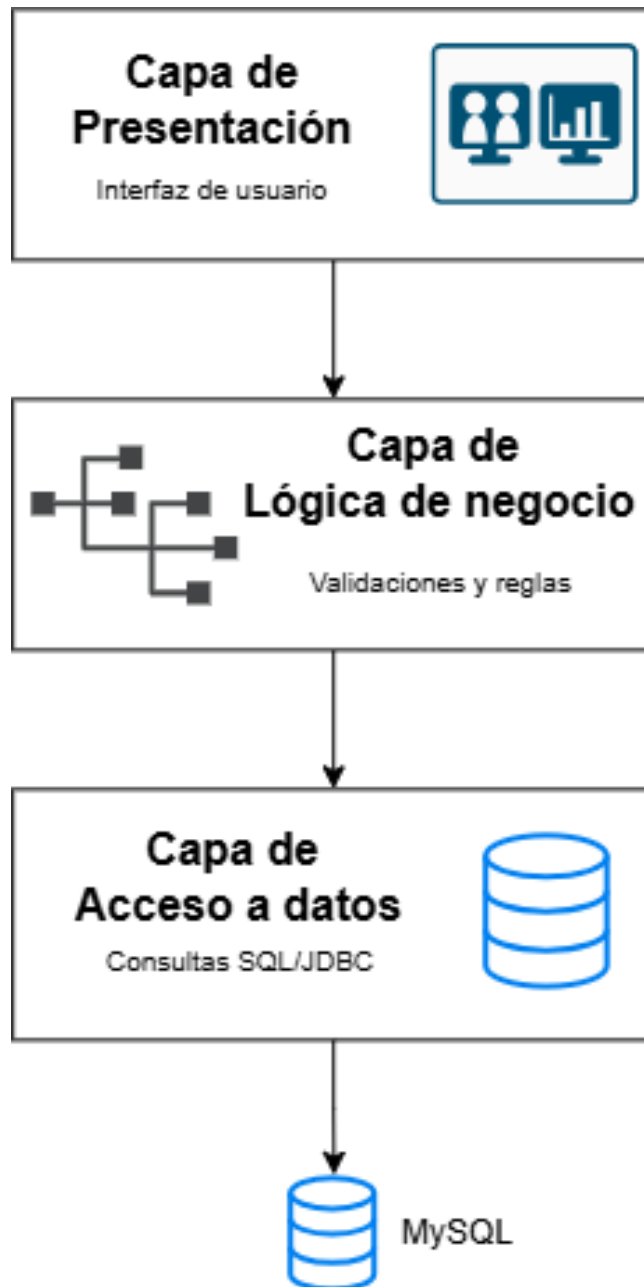


Figura 1. Esquema general de la arquitectura en capas

2.5. Diagrama de paquetes UML

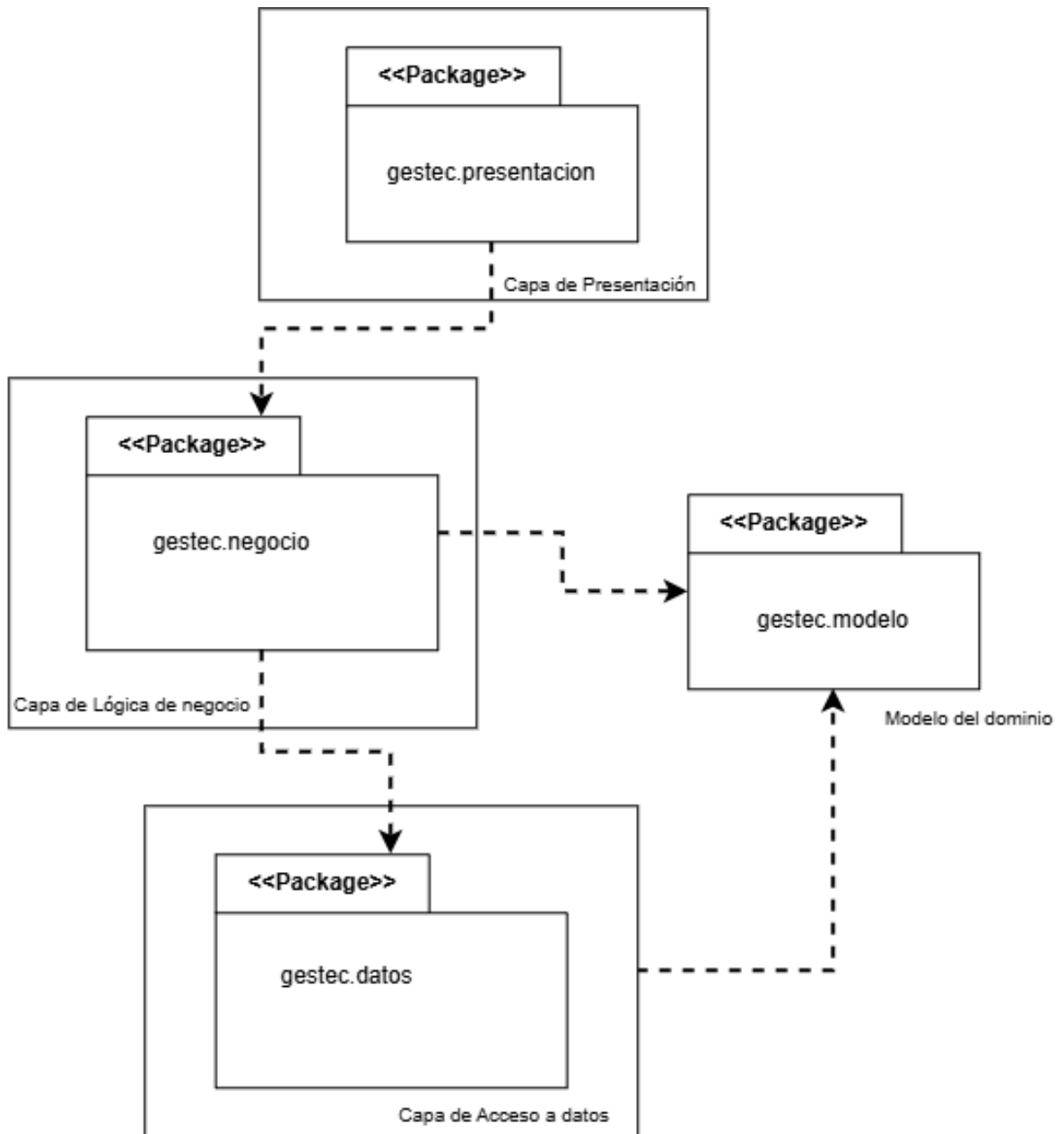


Figura 2. Diagrama de paquetes UML

El paquete `gestec.modelo` contiene las clases del dominio utilizadas para representar las entidades principales del sistema. No constituye una capa adicional de la arquitectura, sino un paquete compartido por las capas que requieren trabajar con los objetos del dominio.

3. Modelado UML del recorrido funcional seleccionado

3.1. Recorrido funcional seleccionado: registro de préstamo

Para el desarrollo de los modelos UML se seleccionó como recorrido funcional el registro de un préstamo de un recurso tecnológico. A partir de esta operación se representan los casos de uso involucrados, su flujo de actividades y las principales clases que intervienen.

3.2 Planillas de casos de uso a partir del diagrama elaborado

CU-01: Registrar recurso

ID	CU-01
Nombre	Registrar recurso
Requisito asociado	RF01
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al POITE ingresar un nuevo recurso tecnológico o equipo al inventario del sistema GesTec.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE accede a la sección de gestión de recursos y selecciona 'Nuevo Recurso'. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El POITE ingresa código de inventario, nombre, categoría y condición del recurso. 4. El POITE confirma el registro. 5. El sistema valida que el código de inventario no exista. 6. El sistema guarda el recurso con estado 'Disponible' y muestra un mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	5a. Código de inventario duplicado: El sistema detecta que el código de inventario ya se encuentra registrado. Muestra un mensaje de error y permite al POITE modificar el código o cancelar la operación. 5b. Datos incompletos: El sistema resalta los campos faltantes y detiene el proceso hasta que se completen.
Postcondiciones	El nuevo recurso queda guardado en la base de datos y disponible para ser consultado o prestado.

CU-02: Modificar recurso

ID	CU-02
Nombre	Modificar recurso
Requisito asociado	RF02
Actor Principal	POITE
Descripción	El POITE modifica los datos correspondientes del recurso, como nombre, categoría o condición.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso debe existir.
Flujo Principal	1. Selecciona opción modificar. 2. [Include] Ejecuta "Consultar recurso" para hallar el equipo. 3. El sistema muestra formulario con datos actuales. 4. El POITE modifica los datos necesarios. 5. Confirma los cambios. 6. Sistema valida y actualiza la información.
Flujos Alternativos	6a. Datos inválidos: El sistema solicita corregir campos.
Postcondiciones	Los datos modificados del recurso quedan actualizados en el sistema.

CU-03: Dar de baja recurso

ID	CU-03
Nombre	Dar de baja recurso
Requisito asociado	RF03
Actor Principal	POITE
Descripción	El sistema registra la baja lógica del recurso, que deja de estar disponible para nuevas operaciones.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso no debe estar prestado.
Flujo Principal	1. Selecciona dar de baja. 2. [Include] Ejecuta 'Consultar recurso'. 3. Selecciona motivo de baja. 4. Confirma la acción. 5. El sistema cambia el estado a "De baja".
Flujos Alternativos	2a. Recurso prestado: El sistema bloquea la acción hasta que sea devuelto.
Postcondiciones	El recurso queda registrado como dado de baja lógicamente y deja de estar disponible para nuevas operaciones.

CU-04: Consultar recurso

ID	CU-04
Nombre	Consultar recurso
Requisito asociado	RF04
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite buscar y visualizar los detalles de los recursos en inventario.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Accede a búsqueda de recursos. 2. Ingresa criterios de búsqueda (código de inventario, nombre, categoría o condición). 3. El sistema realiza la búsqueda. 4. El sistema muestra la lista de resultados. 5. El POITE selecciona un recurso para ver su detalle completo.

Flujos Alternativos	3a. No hay resultados: El sistema indica que ningún recurso coincide con los filtros.
Postcondiciones	El POITE visualiza la información del recurso.

CU-05: Registrar persona habilitada

ID	CU-05
Nombre	Registrar persona habilitada
Requisito asociado	RF05
Actor Principal	POITE
Descripción	Inscribe a un usuario (ej. docente/alumno) habilitado para retirar equipos.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Selecciona "Nueva persona". 2. Ingresa los datos de la persona (documento, nombre, apellido y teléfono) y selecciona el tipo de persona (Estudiante, Docente o Funcionario). 3. Confirma. 4. Sistema valida que el CI no exista. 5. Guarda a la persona en estado "Habilitada".
Flujos Alternativos	4a. CI duplicado: Muestra error indicando que la persona ya existe.
Postcondiciones	La persona queda habilitada para solicitar préstamos.

CU-06: Modificar persona

ID	CU-06
Nombre	Modificar persona
Requisito asociado	RF06
Actor Principal	POITE
Descripción	Modifica los datos personales o de contacto de la persona.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. [Include] Ejecuta "Consultar persona". 2. Selecciona editar. 3. Actualiza los datos. 4. Confirma. 5. Sistema guarda cambios.
Flujos Alternativos	Faltan datos obligatorios: Se detiene el proceso.
Postcondiciones	Los datos de la persona se actualizan.

CU-07: Consultar persona

ID	CU-07
Nombre	Consultar persona
Requisito asociado	RF07
Actor Principal	POITE
Descripción	El POITE ingresa uno o más criterios de búsqueda, como documento, nombre o apellido.

Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. Ingresa a la búsqueda de personas. 2. Escribe nombre o CI. 3. Sistema muestra resultados. 4. El POITE selecciona la persona y visualiza su historial.
Flujos Alternativos	3a. No se encuentran coincidencias: Sistema notifica ausencia de datos.
Postcondiciones	Los datos de la persona seleccionada son visualizados por el POITE.

CU-08: Dar de baja persona

ID	CU-08
Nombre	Dar de baja persona
Requisito asociado	RF08
Actor Principal	POITE
Descripción	Deshabilita a una persona para que no pueda realizar más préstamos.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. [Include] Ejecuta "Consultar persona". 2. Selecciona dar de baja o inhabilitar. 3. Sistema verifica que no tenga préstamos pendientes. 4. Confirma la acción. 5. El sistema registra la baja lógica de la persona, que deja de figurar como habilitada para nuevas operaciones.
Flujos Alternativos	3a. Tiene préstamos activos: Sistema impide la baja e indica qué equipos debe devolver.
Postcondiciones	La persona queda registrada como dada de baja lógicamente en el sistema.

CU-09: Registrar solicitud: **ELIMINADO**

CU-10: Registrar reserva

ID	CU-10
Nombre	Registrar reserva
Requisito asociado	RF10
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar la reserva de uno o varios recursos tecnológicos para una persona habilitada en una fecha específica.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. El recurso y la persona deben estar registrados en el sistema.
Flujo Principal	1- El POITE selecciona la persona habilitada y el/los recurso(s) que desea reservar. 2- Ingresa la fecha prevista de uso. 3- El sistema verifica la disponibilidad del recurso para la fecha indicada. 4- El POITE confirma la reserva. 5- El sistema registra la reserva.
Flujos Alternativos	Conflicto de fechas: Sistema rechaza la reserva.
Postcondiciones	El recurso queda asegurado para la persona en la fecha estipulada.

CU-11: Registrar préstamo

ID	CU-11
Nombre	Registrar préstamo
Requisito asociado	RF11
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al POITE registrar un préstamo de uno o varios recursos tecnológicos a una persona habilitada.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado. Deben existir recursos con estado 'Disponible' y personas habilitadas en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar préstamo". 2. [Include] El POITE busca y selecciona a la persona solicitante ejecutando el caso de uso Consultar persona. 3. [Include] El POITE busca y selecciona el/los equipo(s) a prestar ejecutando el caso de uso Consultar recurso. 4. El POITE ingresa los detalles del préstamo (fecha y hora estimada de devolución, motivo u observaciones). 5. El POITE confirma el registro del préstamo. 6. El sistema registra el préstamo, asocia los recursos seleccionados a este y actualiza su disponibilidad. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Flujos Alternativos	2a/3a. Persona no encontrada o Recurso no encontrado: Si al ejecutar las consultas no se encuentra lo buscado, el POITE puede cancelar el préstamo o ir a registrar la persona/recurso faltante. 3b. Recurso no disponible: Si el recurso no está disponible o no se encuentra en condición operativa, el sistema no permite agregarlo al préstamo.
Postcondiciones	Se crea el registro del préstamo, la persona queda como responsable temporal, y los recursos prestados dejan de estar disponibles en inventario.

CU-12: Registrar devolución

ID	CU-12
Nombre	Registrar devolución
Requisito asociado	RF12
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar la devolución de los recursos tecnológicos asociados a un préstamo activo.
Precondiciones	Debe existir un préstamo activo.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar devolución". 2. Busca el préstamo correspondiente. 3. El sistema muestra los recursos asociados al préstamo. 4. El POITE verifica la devolución de los recursos. 5. El POITE confirma la devolución. 6. El sistema registra la fecha de devolución real, cambia el estado del préstamo a "Devuelto" y actualiza la disponibilidad de los recursos asociados. 7. El sistema confirma que la devolución fue registrada correctamente.

Flujos Alternativos	3a. Recurso vuelve dañado: POITE debe ejecutar el CU-13 de Registrar Incidencia.
Postcondiciones	El préstamo queda registrado como devuelto y los recursos asociados vuelven a estar disponibles.

CU-13: Registrar incidencia

ID	CU-13
Nombre	Registrar incidencia
Requisito asociado	RF13
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar una incidencia asociada a un recurso tecnológico, indicando el tipo de incidencia y su descripción.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar incidencia". 2. Busca y selecciona el recurso afectado mediante "Consultar recurso". 3. El sistema muestra los datos del recurso. 4. El POITE selecciona el tipo de incidencia: Daño, Pérdida o Falla. Ingresar una descripción de la incidencia. 5. El POITE confirma el registro. 6. El sistema registra la incidencia asociada al recurso seleccionado. 7. El sistema confirma que la incidencia fue registrada correctamente.
Flujos Alternativos	No aplica
Postcondiciones	La incidencia queda registrada y asociada al recurso tecnológico correspondiente.

CU-14: Registrar mantenimiento/repación

ID	CU-14
Nombre	Registrar mantenimiento/repación
Requisito asociado	RF14
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar una tarea de mantenimiento o reparación realizada sobre un recurso tecnológico.
Precondiciones	El recurso debe existir (generalmente con estado "Roto").
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar mantenimiento/repación". 2. Busca y selecciona el recurso mediante "Consultar recurso". 3. El sistema muestra los datos del recurso. 4. El POITE ingresa el detalle técnico del mantenimiento o reparación. 5. El POITE confirma el registro. 6. El sistema registra el mantenimiento asociado al recurso, almacenando la fecha de inicio. 7. El sistema confirma que el mantenimiento fue registrado correctamente.
Flujos Alternativos	No aplica.
Postcondiciones	El mantenimiento queda registrado y asociado al recurso tecnológico correspondiente.

CU-15: Registrar retiro o reincorporación de recursos

ID	CU-15
Nombre	Registrar retiro o reincorporación de recursos
Requisito asociado	RF15
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar el retiro temporal de un recurso tecnológico o su posterior reincorporación al uso.
Precondiciones	POITE autenticado.
Flujo Principal	1.El POITE selecciona la opción “Registrar retiro o reincorporación”. 2. Busca y selecciona el recurso mediante “Consultar recurso”. 3. El sistema muestra los datos actuales del recurso. 4. El POITE indica si desea retirar o reincorporar el recurso. 5. El sistema actualiza la disponibilidad del recurso de acuerdo con la acción seleccionada. 6. El sistema confirma la operación realizada.
Flujos Alternativos	No aplica.
Postcondiciones	La disponibilidad del recurso queda actualizada según haya sido retirado o reincorporado.

CU-16: Crear kit: ELIMINADO

CU-17: Modificar composición de kit: ELIMINADO

CU-18: Consultar composición/estado de kit: ELIMINADO

CU-19: Generar reportes

ID	CU-19
Nombre	Generar reportes
Requisito asociado	RF19 y RF20
Actor Principal	POITE
Descripción	Crea documentos exportables sobre inventario, préstamos o incidencias.
Precondiciones	POITE autenticado.
Flujo Principal	1. Selecciona 'Generar Reporte'. 2. Elige el tipo (Ej. Inventario general, Historial de una persona, Equipos dañados). 3. Ingresa rango de fechas si corresponde. 4. Sistema procesa los datos. 5. Sistema genera y descarga el archivo (PDF/Excel).
Flujos Alternativos	No hay datos en el rango seleccionado: Genera reporte vacío o avisa.
Postcondiciones	El POITE obtiene un archivo con la información solicitada.

CU-20: Autenticarse

ID	CU-20
Nombre	Autenticarse
Requisito asociado	RF21

Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al actor iniciar sesión en el sistema para acceder a sus funciones.
Precondiciones	El actor debe tener una cuenta registrada y activa.
Flujo Principal	1. El POITE accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. Confirma los datos. 4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 5. El sistema concede el acceso y redirige al panel principal.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales inválidas: El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
Postcondiciones	El POITE inicia una sesión activa en el sistema.

CU-21: Cerrar sesión

ID	CU-21
Nombre	Cerrar sesión
Requisito asociado	RF22
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al actor finalizar su sesión activa de forma segura.
Precondiciones	El POITE debe tener una sesión activa.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Cerrar sesión". 2. El sistema destruye la sesión activa. 3. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos Alternativos	No aplica.
Postcondiciones	La sesión del POITE finaliza y no se pueden realizar acciones sin volver a autenticarse.

CU-22: Visualizar alertas de préstamos vencidos

ID	CU-22
Nombre	Visualizar alertas de préstamos vencidos
Requisito asociado	RF23
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite al POITE visualizar los préstamos cuya fecha prevista de devolución haya vencido y que aún no hayan sido devueltos.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado.
Flujo Principal	1. El POITE accede a la opción "Visualizar alertas de préstamos vencidos". 2. El sistema consulta los préstamos activos cuya fecha prevista de devolución ya haya sido superada. 3. El sistema muestra los préstamos vencidos, indicando la persona habilitada, los recursos asociados y la fecha prevista de devolución. 4. El POITE puede consultar la información del préstamo seleccionado.
Flujos Alternativos	2a. No existen préstamos vencidos: el sistema informa que no hay préstamos vencidos pendientes de devolución.
Postcondiciones	El POITE visualiza los préstamos vencidos que requieren seguimiento.

CU-23: Registrar usuario POITE

ID	CU-23
Nombre	Registrar usuario POITE
Requisito asociado	RF 24
Actor Principal	POITE
Descripción	Permite registrar un nuevo usuario POITE con acceso al sistema, asociándolo a sus datos personales.
Precondiciones	El POITE debe estar autenticado y la persona no debe tener previamente un usuario registrado.
Flujo Principal	1. El POITE selecciona la opción "Registrar usuario POITE". 2. Ingresa los datos personales necesarios: documento, nombre, apellido y teléfono. 3. Ingresa un nombre de usuario y contraseña para el acceso al sistema. 4. El sistema verifica que el documento y el nombre de usuario no se encuentren duplicados. 5. El POITE confirma el registro. 6. El sistema registra los datos de la persona y crea el usuario POITE asociado a ella. 7. El sistema confirma que el usuario fue registrado correctamente.
Flujos Alternativos	4a. Documento ya registrado: el sistema informa que la persona ya existe y permite utilizar sus datos para crear el usuario POITE, siempre que todavía no tenga uno asociado. 4b. Nombre de usuario existente: el sistema informa la situación y solicita ingresar otro nombre de usuario.
Postcondiciones	El usuario POITE queda registrado y asociado a una persona, con sus credenciales de acceso al sistema.

3.3. Diagrama de actividad

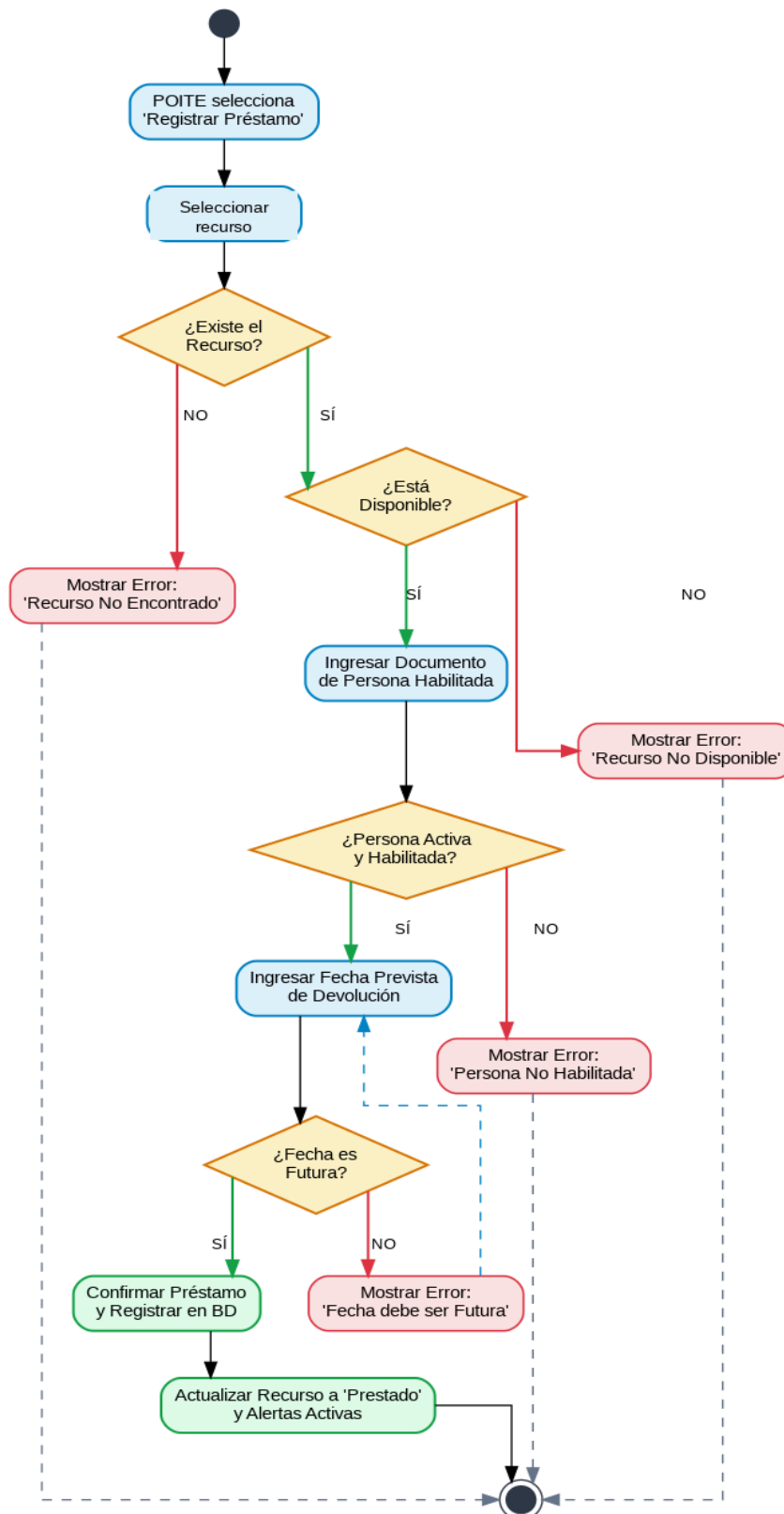


Figura 3. Diagrama de actividad del proceso de registro de un préstamo.

3.4. Diagrama de clases

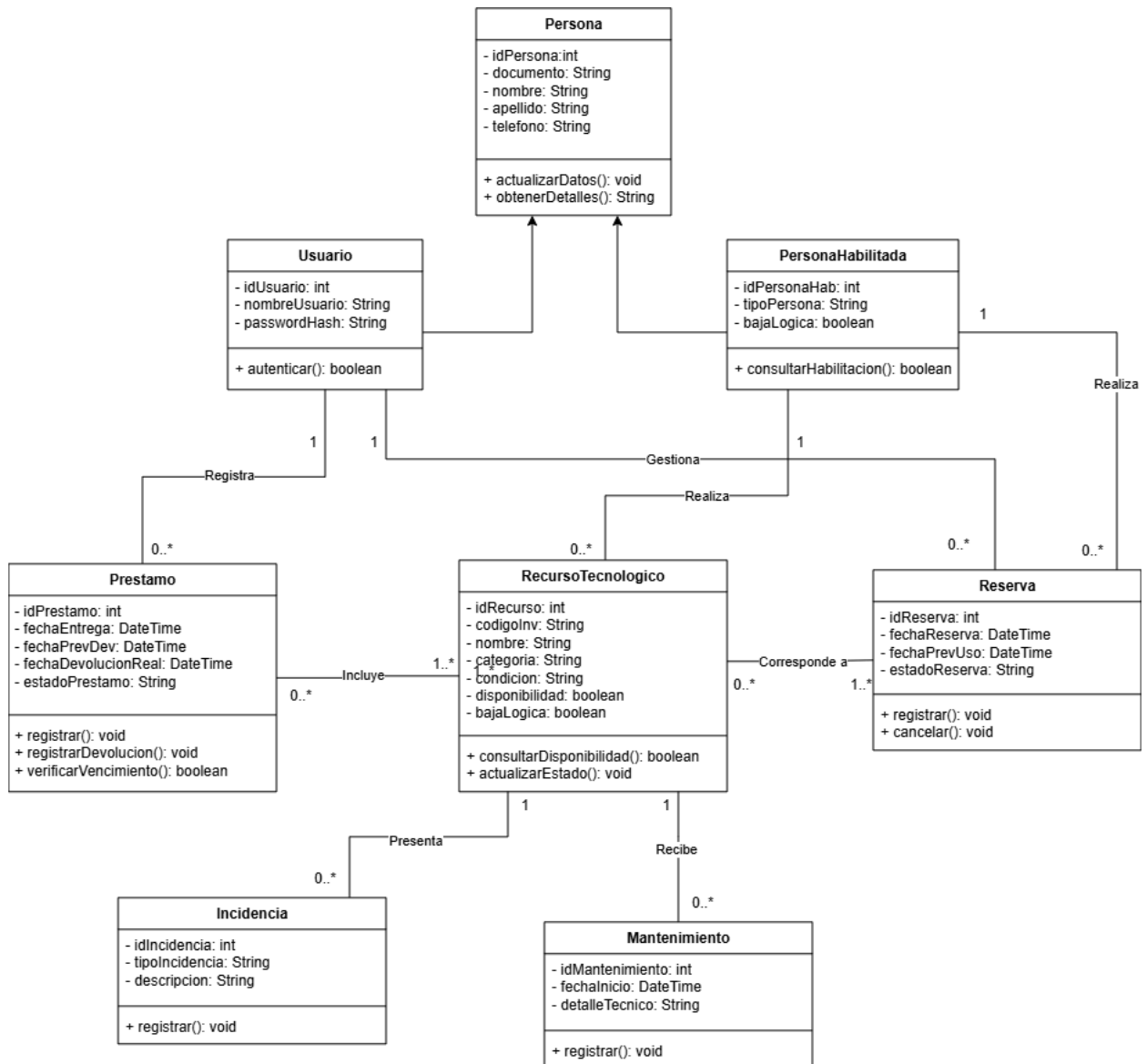


Figura 4. Diagrama de clases

4. Modelo de datos y diseño de la persistencia

4.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

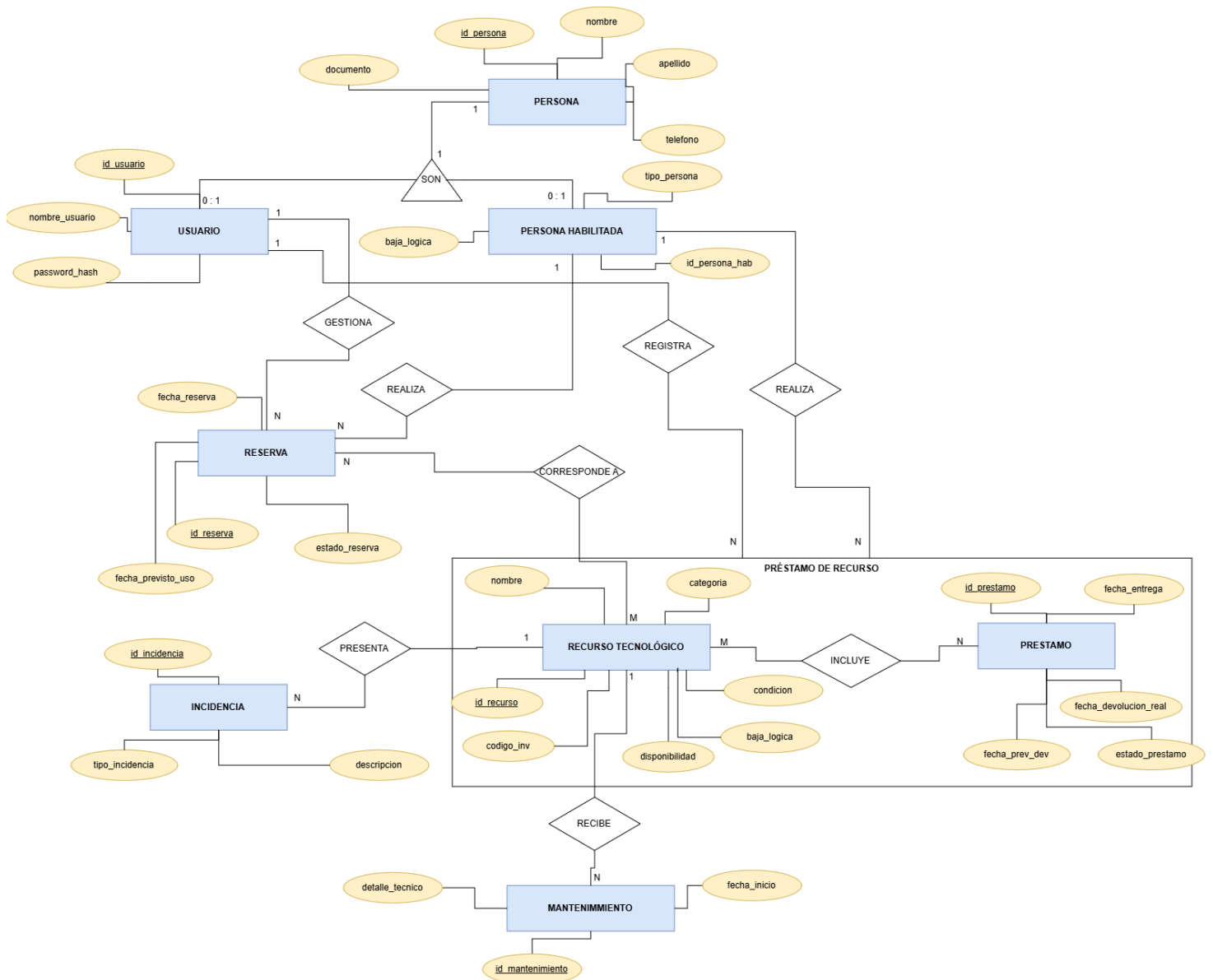


Figura 5. Modelo Entidad-Relación (MER)

4.2. Esquema relacional

- **persona** (**id_persona** (PK), documento, nombre, apellido, telefono)
- **usuario** (**id_usuario** (PK), id_persona (FK), nombre_usuario, password_hash)
- **persona_habilitada** (**id_persona_hab** (PK), id_persona (FK), tipo_persona, baja_logica)
- **recurso_tecnologico** (**id_recurso** (PK), codigo_inv, nombre, categoria, condicion, disponibilidad, baja_logica)
- **prestamo** (**id_prestamo** (PK), id_usuario (FK), id_persona_hab (FK), fecha_entrega, fecha_prev_dev, fecha_devolucion_real, estado_prestamo)
- **prestamo_recurso** (**id_prestamo** (PK/FK), **id_recurso** (PK/FK))
- **reserva** (**id_reserva** (PK), id_usuario (FK), id_persona_hab (FK), fecha_reserva, fecha_prev_uso, estado_reserva)
- **reserva_recurso** (**id_reserva** (PK/FK), **id_recurso** (PK/FK))
- **incidencia** (**id_incidencia** (PK), tipo_incidencia, descripcion, id_recurso (FK))
- **mantenimiento** (**id_mantenimiento** (PK), fecha_inicio, detalle_tecnico, id_recurso (FK))

4.3. Normalización del modelo de datos

4.3.1. Primera Forma Normal (1FN)

El esquema relacional de GesTec cumple con la Primera Forma Normal porque:

- todos los atributos almacenan valores atómicos, es decir, un único valor por campo.
- No existen grupos repetitivos ni campos que almacenen listas de valores.
- Todas las tablas poseen una clave primaria definida. En **prestamo_recurso**, la clave primaria es compuesta por **id_prestamo** e **id_recurso**; mientras que en **reserva_recurso**, la clave primaria es compuesta por **id_reserva** e **id_recurso**.

4.3.2. Segunda Forma Normal (2FN)

El esquema relacional de GesTec cumple con la Segunda Forma Normal porque:

- Todas las tablas cumplen previamente con la Primera Forma Normal.
- En las tablas con clave primaria simple, los atributos no clave dependen de la totalidad de dicha clave.
- Las tablas prestamo_recurso y reserva_recurso poseen claves primarias compuestas. Como ninguna de estas tablas contienen atributos no clave, no existen dependencias parciales respecto de alguno de los componentes de sus respectivas claves primarias.
- Por lo tanto, no se presentan dependencias parciales en el esquema relacional.

4.3.3. Tercera Forma Normal (3FN)

El esquema relacional de GesTec cumple con la Tercera Forma Normal porque:

- Todas las tablas cumplen previamente con la Segunda Forma Normal.
- Los atributos no clave dependen directamente de la clave primaria de cada tabla y no de otros atributos no clave.
- En recurso_tecnologico, atributos como codigo_inv, nombre, categoria, condicion, disponibilidad y baja_logica dependen directamente de id_recurso.
- En incidencia, tipo_incidencia y descripcion dependen directamente de id_incidencia, mientras que id_recurso permite establecer la relación con el recurso tecnológico correspondiente.
- En mantenimiento, fecha_inicio y detalle_tecnico dependen directamente de id_mantenimiento, mientras que id_recurso establece la relación con el recurso tecnológico asociado.
- Por lo tanto, no se identifican dependencias transitivas entre atributos no clave.

4.4. Restricciones de integridad

4.4.1 Clasificación Teórica de las Restricciones

- Integridad de entidad: claves primarias (PRIMARY KEY).
- Integridad referencial: claves foráneas (FOREIGN KEY).
- Integridad de dominio: tipos de datos y formatos permitidos.
- Restricciones de unicidad y obligatoriedad: UNIQUE y NOT NULL.
- Restricciones de validación: reglas definidas mediante CHECK.

4.4.2 Detalle de tablas

1. Tabla persona

Atributo	Restricción	SQL
id_persona	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
documento	Unicidad y obligatoriedad	VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
nombre	Obligatoriedad	VARCHAR(50) NOT NULL
apellido	Obligatoriedad	VARCHAR(50) NOT NULL
telefono	Dominio/opcional	VARCHAR(20) NULL

2. Tabla usuario

Atributo	Restricción	SQL
id_usuario	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_persona	Integridad referencial y unicidad	INT NOT NULL UNIQUE
nombre_usuario	Unicidad y obligatoriedad	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
password_hash	Obligatoriedad	VARCHAR(255) NOT NULL

3. Tabla persona habilitada

Atributo	Restricción	SQL
id_persona_hab	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_persona	Integridad referencial y unicidad	INT NOT NULL UNIQUE
tipo_persona	Obligatoriedad y validación de dominio	VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (tipo_persona IN ('Estudiante', 'Docente', 'Funcionario'))
baja_logica	Obligatoriedad / valor por defecto	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

4. Tabla recurso tecnologico

Atributo	Restricción	SQL
----------	-------------	-----

id_recurso	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
codigo_inv	Unicidad y obligatoriedad	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
nombre	Obligatoriedad	VARCHAR(100) NOT NULL
categoria	Obligatoriedad	VARCHAR(50) NOT NULL
condicion	Obligatoriedad y valor por defecto	VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Operativo'
disponibilidad	Obligatoriedad y valor por defecto	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
baja_logica	Obligatoriedad y valor por defecto	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

5. Tabla prestamo

Atributo	Restricción	SQL
id_prestamo	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_usuario	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL
id_persona_hab	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL
fecha_entrega	Obligatoriedad / valor por defecto	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
fecha_prev_dev	Obligatoriedad	DATETIME NOT NULL
fecha_devolucion_real	Opcional	DATETIME NULL
estado_prestamo	Obligatoriedad y validación de dominio	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Activo' CHECK (estado_prestamo IN ('Activo', 'Devuelto', 'Vencido'))

6. Tabla prestamo_recurso

Atributo	Restricción	SQL
id_prestamo	Integridad referencial / clave primaria compuesta	INT NOT NULL
id_recurso	Integridad referencial / clave primaria compuesta	INT NOT NULL

7. Tabla reserva

Atributo	Restricción	SQL
id_reserva	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_usuario	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL
id_persona_hab	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL
fecha_reserva	Obligatoriedad / valor por defecto	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
fecha_prev_uso	Obligatoriedad	DATETIME NOT NULL
estado_reserva	Obligatoriedad y validación de dominio	VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Confirmada' CHECK (estado_reserva IN ('Confirmada', 'Utilizada', 'Cancelada'))

8. reserva recurso

Atributo	Restricción	SQL
id_reserva	Integridad referencial / clave primaria compuesta	INT NOT NULL
id_recurso	Integridad referencial / clave primaria compuesta	INT NOT NULL

9. Tabla incidencia

Atributo	Restricción	SQL
id_incidencia	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
tipo_incidencia	Obligatoriedad y validación de dominio	VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (tipo_incidencia IN ('Daño', 'Pérdida', 'Falla'))
descripcion	Obligatoriedad	TEXT NOT NULL
id_recurso	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL

10. Tabla mantenimiento

Atributo	Restricción	SQL
id_mantenimiento	Integridad de entidad	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
fecha_inicio	Obligatoriedad / valor por defecto	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
detalle_tecnico	Obligatoriedad	TEXT NOT NULL
id_recurso	Integridad referencial y obligatoriedad	INT NOT NULL

4.5. Diccionario de datos

4.5.1 Resumen de Entidades

4.5.1. Resumen de entidades

Entidad / Tabla	Descripción
persona	Almacena los datos generales de las personas registradas en el sistema.
usuario	Almacena los datos de acceso de las personas autorizadas a utilizar GesTec.
persona_habilitada	Almacena los datos específicos de las personas habilitadas para realizar reservas y préstamos.
recurso_tecnologico	Almacena la información de los recursos tecnológicos gestionados por el sistema.
prestamo	Registra los préstamos realizados a personas habilitadas.
prestamo_recurso	Relaciona los préstamos con los recursos tecnológicos incluidos en cada uno.
reserva	Registra las reservas de recursos tecnológicos realizadas por personas habilitadas.
reserva_recurso	Relaciona cada reserva con los recursos tecnológicos asociados a ella.
incidencia	Registra problemas, daños, pérdidas o fallas asociados a los recursos tecnológicos.
mantenimiento	Registra las intervenciones de mantenimiento realizadas sobre los recursos tecnológicos.

4.5.2 Detalle de Tablas y Atributos

Tabla persona

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_persona	INT	No	PK	Identificador único de la persona.
documento	VARCHAR(20)	No	UNIQUE	Documento de identidad de la persona.
nombre	VARCHAR(50)	No	—	Nombre de la persona.
apellido	VARCHAR(50)	No	—	Apellido de la persona.
telefono	VARCHAR(20)	Sí	—	Número de teléfono de contacto de la persona.

Tabla usuario

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador único del usuario del sistema.
id_persona	INT	No	FK, UNIQUE	Identifica a la persona asociada al usuario.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	No	UNIQUE	Nombre utilizado para acceder al sistema.
password_hash	VARCHAR(255)	No	—	Hash de la contraseña utilizada para la autenticación del usuario.

Tabla persona habilitada

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_persona_hab	INT	No	PK	Identificador único de la persona habilitada.
id_persona	INT	No	FK, UNIQUE	Identifica a la persona asociada al registro de persona habilitada.
tipo_persona	VARCHAR(30)	No	—	Tipo de persona habilitada: Estudiante, Docente o Funcionario.
baja_logica	BOOLEAN	No	—	Indica si la persona habilitada se encuentra dada de baja lógicamente en el sistema.

Tabla recurso_tecnologico

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_recurso	INT	No	PK	Identificador único del recurso tecnológico.
codigo_inv	VARCHAR(50)	No	UNIQUE	Código de inventario asignado al recurso tecnológico.
nombre	VARCHAR(100)	No	—	Nombre o denominación del recurso tecnológico.
categoria	VARCHAR(50)	No	—	Categoría a la que pertenece el recurso, por ejemplo computadora, proyector, dron o kit de robótica.
condicion	VARCHAR(50)	No	—	Condición actual del recurso, por ejemplo Operativo, En reparación o Fuera de servicio.
disponibilidad	BOOLEAN	No	—	Indica si el recurso se encuentra disponible para ser prestado o reservado.
baja_logica	BOOLEAN	No	—	Indica si el recurso fue dado de baja lógicamente sin eliminar su registro del sistema.

Tabla Prestamo

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_prestamo	INT	No	PK	Identificador único del préstamo.
id_usuario	INT	No	FK	Identifica al usuario del sistema que registra el préstamo.
id_persona_hab	INT	No	FK	Identifica a la persona habilitada que realiza el préstamo.
fecha_entrega	DATETIME	No	—	Fecha y hora en que se realiza la entrega de los recursos.
fecha_prev_dev	DATETIME	No	—	Fecha y hora prevista para la devolución.

fecha_devolucion_real	DATETIME	Sí	—	Fecha y hora en que se realiza efectivamente la devolución. Permanece nula mientras el préstamo está activo.
estado_prestamo	VARCHAR(30)	No	—	Estado actual del préstamo: Activo, Devuelto o Vencido.

Tabla prestamo recurso

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_prestamo	INT	No	PK, FK	Identifica el préstamo al que pertenece el recurso.
id_recurso	INT	No	PK, FK	Identifica el recurso tecnológico incluido en el préstamo.

Tabla reserva

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_reserva	INT	No	PK	Identificador único de la reserva.
id_usuario	INT	No	FK	Identifica al usuario del sistema que gestiona la reserva.
id_persona_hab	INT	No	FK	Identifica a la persona habilitada que realiza la reserva.
fecha_reserva	DATETIME	No	—	Fecha y hora en que se registra la reserva.
fecha_prev_uso	DATETIME	No	—	Fecha y hora previstas para utilizar los recursos reservados.
estado_reserva	VARCHAR(30)	No	—	Estado actual de la reserva: Confirmada, Utilizada o Cancelada.

Tabla reserva recurso

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_reserva	INT	No	PK, FK	Identifica la reserva a la que pertenece el recurso.
id_recurso	INT	No	PK, FK	Identifica el recurso tecnológico asociado a la reserva.

Tabla incidencia

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_incidencia	INT	No	PK	Identificador único de la incidencia.
tipo_incidencia	VARCHAR(50)	No	—	Tipo de incidencia registrada: Daño, Pérdida o Falla.
descripcion	TEXT	No	—	Descripción de la incidencia detectada.
id_recurso	INT	No	FK	Identifica el recurso tecnológico asociado a la incidencia.

Tabla mantenimiento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Descripción
id_mantenimiento	INT	No	PK	Identificador único del mantenimiento.
fecha_inicio	DATETIME	No	—	Fecha y hora en que se inicia o registra el mantenimiento.
detalle_tecnico	TEXT	No	—	Descripción de la intervención o tarea de mantenimiento realizada sobre el recurso.
id_recurso	INT	No	FK	Identifica el recurso tecnológico al que corresponde el mantenimiento.

5. Prototipos de interfaz y recorrido de navegación

5.1. Prototipos de interfaz



Figura 6. Inicio de sesión y tratamiento de credenciales incorrectas.

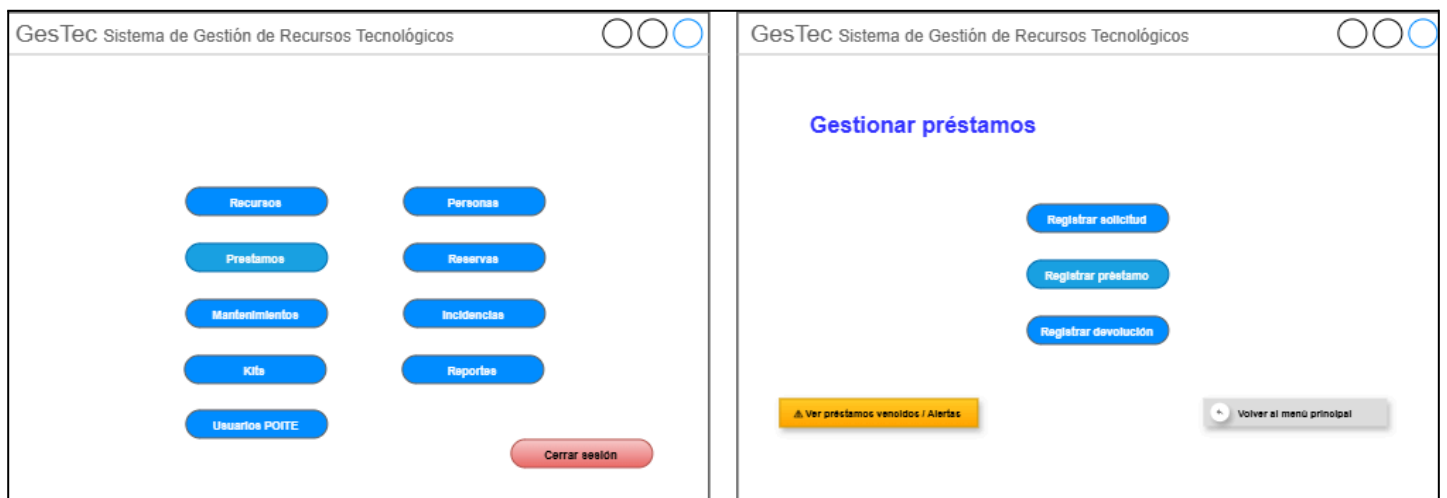


Figura 7. Menú principal de GesTec y pantalla de gestión de préstamos con las acciones disponibles.

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

←
X

note

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Buscar persona

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/ /] [: :]

Registrar préstamo

Volver

Figura 8. Registro de un préstamo, con búsqueda del recurso y de la persona habilitada.

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

←
X

note

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Buscar persona

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/ /] [: :]

Registrar préstamo

Volver

GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos

Registrar préstamo

Buscar recurso

←
X

note

Notebook Lenovo	INV-0027	Disponible
Notebook HP 15	INV-0012	Disponible

Buscar persona

Fecha de entrega

30/08/2026 - 21:30

Fecha prevista de devolución

[/ /] [: :]

Registrar préstamo

Volver

Figura 9. Respuestas del sistema ante el registro exitoso de un préstamo y ante una persona no registrada.

The image shows a software interface prototype for a system titled "GesTec Sistema de Gestión de Recursos Tecnológicos". The main window has a title bar with three window control buttons (minimize, maximize, close). The main content area is titled "Registrar persona" in blue text. Below the title, there are three input fields labeled "Documento", "Nombre", and "Apellido". At the bottom left of the main window is a grey button labeled "Volver" with a circular arrow icon. At the bottom right is a blue button labeled "Registrar persona". A modal dialog box titled "Persona registrada" is open in the center-right of the window. It contains the message "La persona fue registrada correctamente." and an "OK" button. The dialog box has its own window control buttons, with the close button highlighted in blue.

Figura 10. Prototipo de la interfaz para el registro de una persona y confirmación del registro realizado correctamente.

5.2. Recorrido de navegación y tratamiento de situaciones relevantes

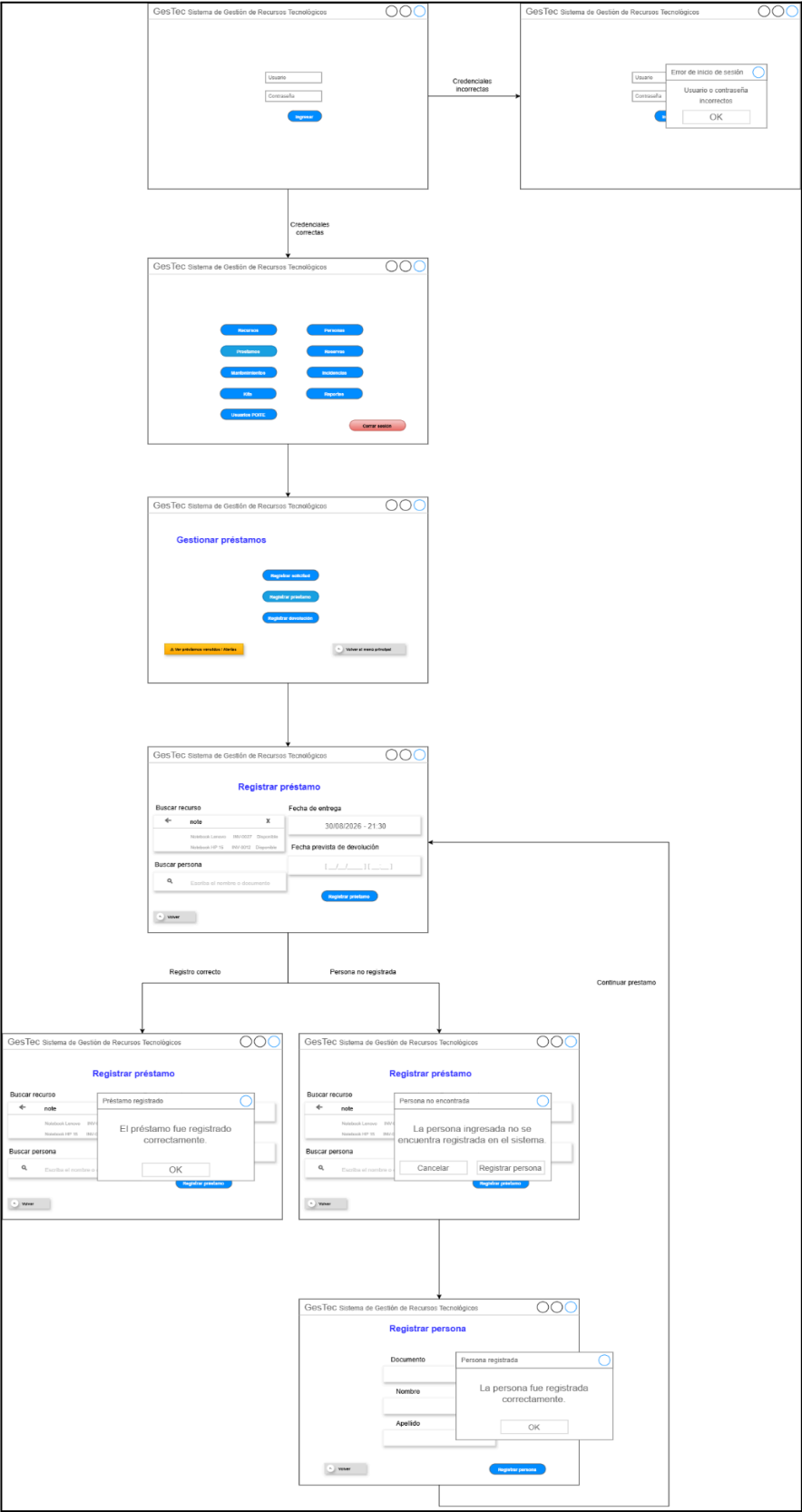


Figura 11. Recorrido de navegación del proceso de registro de un préstamo y tratamiento de situaciones relevantes.

6. Análisis de patrones de diseño

En esta etapa del diseño de GesTec no se considera necesario adoptar un patrón de diseño adicional. La organización definida mediante una arquitectura en capas permite separar la interfaz de usuario, la lógica del sistema y el acceso a los datos, respondiendo adecuadamente a las necesidades actuales del proyecto.

Se analizaron alternativas como el patrón Fachada y el modelo MVC, mencionados en la consigna, pero no se identificó por el momento una necesidad concreta que justifique su incorporación. Agregar estos patrones supondría introducir nuevas clases y relaciones sin aportar una solución necesaria al diseño actual.

Por este motivo, se mantiene la estructura definida en los modelos existentes, pudiéndose reconsiderar la aplicación de algún patrón en etapas posteriores si durante la implementación surge una necesidad específica que lo justifique.

7. Estrategia de testing

7.1. Estrategia y criterios generales de prueba

Para GesTec se prevé realizar principalmente pruebas funcionales y pruebas de integración, de acuerdo con las características del sistema y con la planificación definida para el proyecto.

Las pruebas funcionales tendrán como objetivo comprobar que las funcionalidades implementadas respondan correctamente a los requisitos definidos. Para cada prueba se verificará que, al ingresar determinados datos y realizar una operación, el sistema produzca el resultado esperado de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en los requisitos funcionales.

Las pruebas de integración se utilizarán principalmente para comprobar la comunicación entre la aplicación Java y la base de datos MySQL/MariaDB, verificando que las operaciones realizadas desde el sistema permitan registrar, consultar y actualizar correctamente la información almacenada. Esta instancia ya se encuentra prevista en la planificación del proyecto como prueba de integración aplicación–base de datos.

Para la realización de las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados, tal como se encuentra previsto en el alcance del proyecto. Se prepararán recursos tecnológicos con distintos estados de disponibilidad, personas registradas y habilitadas, usuarios POITE con credenciales válidas e inválidas y préstamos con diferentes fechas y estados.

Como criterio general de aceptación, una prueba se considerará satisfactoria cuando el sistema permita completar correctamente una operación válida, almacene o consulte la información correspondiente cuando sea necesario y responda de manera adecuada ante datos o situaciones que no cumplan las condiciones establecidas.

La relación entre requisitos y pruebas se establecerá inicialmente tomando como referencia los criterios de aceptación definidos para cada requisito funcional. De esta manera, cada caso de prueba permitirá comprobar uno o más requisitos del sistema.

7.2. Relación inicial entre requisitos y pruebas previstas

Requisito	Prueba prevista	Datos necesarios	Resultado esperado
RF01 Registrar recurso	Registrar un recurso con datos válidos	Código de inventario, nombre y demás datos requeridos	El recurso queda registrado y puede consultarse
RF05 Registrar persona	Registrar una nueva persona habilitada	Documento, nombre y apellido	La persona queda registrada y disponible para futuras operaciones
RF11 Registrar préstamo	Registrar préstamo de recurso disponible a persona habilitada	Recurso disponible, persona habilitada, fechas válidas	Se registra el préstamo y el recurso pasa a no disponible
RF11 Registrar préstamo	Intentar prestar un recurso no disponible	Recurso ya prestado	El préstamo no se registra y el sistema informa la situación
RF21 Autenticación	Ingresar con credenciales válidas	Usuario y contraseña válidos	El POITE accede al sistema
RF21 Autenticación	Ingresar con credenciales inválidas	Usuario o contraseña incorrectos	El sistema rechaza el acceso
RF23 Alerta de préstamo vencido	Consultar un préstamo con fecha prevista ya superada	Préstamo activo y fecha vencida	El sistema identifica el préstamo como vencido y muestra una alerta

Tabla 2. Relación inicial entre requisitos funcionales y pruebas previstas.

8. Video explicativo

Como parte de la presente entrega, se adjunta un video explicativo en el que el equipo presenta las principales decisiones adoptadas durante el diseño de GESTEC y muestra la correspondencia entre los requisitos definidos, la arquitectura propuesta, los modelos UML, la persistencia de datos, los prototipos de interfaz y la estrategia de pruebas prevista.

Integrantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas.

Duración: 6 minutos, 27 segundos.

Enlace al video “Video_Entrega_2_GESTEC.mp4”:

<https://drive.google.com/file/d/1CoqFF6EIL2KNXkQPI5FHxSDUPSxCz564/view?usp=sharing>

Bibliografía

Gómez Fuentes, M. C., Cervantes Ojeda, J., & González Pérez, P. P. (2019). *Fundamentos de Ingeniería de Software*.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de Inteligencia Artificial Generativa de apoyo, principalmente para la revisión de la redacción, organización de ideas, análisis de alternativas y consulta de conceptos. La herramienta produjo sugerencias de redacción, explicaciones conceptuales y propuestas de organización de algunos contenidos. Los resultados obtenidos fueron analizados, revisados y adaptados por los integrantes del equipo, quienes tomaron las decisiones finales y asumen la autoría y responsabilidad sobre el trabajo presentado.

ANEXOS

Registro de seguimiento semanal N.º 1 – 14/08 al 18/08

Período: 14/08/2026 al 18/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se mantuvieron coordinaciones asincrónicas relacionadas con la revisión de la primera entrega y el inicio de las actividades correspondientes a la etapa de diseño. Se analizaron las observaciones realizadas por el docente y se acordaron los principales ajustes a incorporar en el documento.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó realizar las correcciones señaladas en la devolución de la primera entrega y mantener la distribución de responsabilidades prevista para las actividades de diseño. También se resolvió actualizar la planificación y los instrumentos de seguimiento del proyecto cuando fuera necesario.

Compromisos:

Continuar con las correcciones de la primera entrega y avanzar en las actividades de diseño asignadas a cada integrante.

Registro de seguimiento semanal N.º 2 – 19/08 al 23/08

Período: 19/08/2026 al 23/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se continuó trabajando de forma asincrónica en las correcciones derivadas de la devolución docente y en la planificación de la segunda entrega. Se revisaron los requisitos funcionales, incorporando su identificación, prioridad y criterios de aceptación, y se realizaron ajustes en el alcance y en algunas funcionalidades del sistema. Asimismo, se revisó el diagrama de Gantt para detallar las actividades de diseño e implementación y mantener su correspondencia con las próximas etapas del proyecto.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó actualizar los requisitos funcionales, eliminar o reformular aquellos que resultaban ambiguos y mantener una correspondencia identificable entre requisitos, diseño e implementación. También se resolvió actualizar el tablero de Trello con las actividades correspondientes a la segunda entrega y utilizarlo como instrumento de seguimiento del trabajo.

Compromisos:

Finalizar las correcciones de la primera entrega y continuar con los productos de diseño correspondientes a la segunda entrega, respetando la distribución de responsabilidades acordada.

Registro de seguimiento semanal N.º 3 – 24/08 al 30/08

Período: 24/08/2026 al 30/08/2026

Participantes: Agustín Morales y Sebastián Seijas

Medio de coordinación: WhatsApp

Avances y temas tratados:

Durante la semana se continuó trabajando en la segunda entrega del proyecto. Se avanzó principalmente en la arquitectura en capas y en los distintos diagramas y elementos de diseño solicitados. También se revisaron algunos puntos de la primera entrega para asegurarnos de que los cambios realizados fueran coherentes con lo que estamos desarrollando en esta nueva etapa.

Acuerdos y decisiones:

Se acordó mantener la arquitectura en capas propuesta y organizar los distintos elementos del diseño de acuerdo con ella. También se decidió revisar cada uno de los puntos de la consigna antes de la entrega, tratando de mantener una relación clara entre los requisitos definidos y el diseño del sistema.

Compromisos:

Completar los puntos que todavía están pendientes, revisar en conjunto el trabajo realizado y realizar los ajustes necesarios para finalizar la segunda entrega.

